AQUASAFE | BILL OF MATERIALS

Curso TEI201 · UAI | 27 de octubre de 2026 | Inventario de materiales y trazabilidad de aportes

Inventario de componentes

Aporte institucional UAI = sin desembolso para el equipo (valor comercial no informado). El kit adquirido NO equivale a una compra de ESP32.

Cant.	Componente	Especificación	Fabricante	Código / SKU	Proveedor	Unit. CLP	Total CLP	Datasheet	Origen
1	ESP32 Dev Module	ESP32, placa de desarrollo; verificar modelo de módulo y número de pines	Espressif (chip); placa por verificar	Modelo exacto por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	Ficha oficial	UAI
1	Sonda DS18B20	Sensor de temperatura DS18B20 sumergible; interfaz OneWire	Analog Devices/Maxim (chip)	G-232 (SKU MechatronicStore)	MechatronicStore SpA (Curicó)	$2.990	$2.990	Ficha oficial	Compra documentada
1	Kit sensor pH	Kit módulo sensor de pH + sonda electrodo BNC Arduino; variante del módulo por verificar	Por verificar	G-006 (SKU MechatronicStore)	MechatronicStore SpA (Curicó)	$24.990	$24.990	Pendiente	Compra documentada
1	Kit sensor de turbidez	Kit sensor detección de turbidez del agua 3,3–5 V; modelo del módulo por verificar	Por verificar	G-008 (SKU MechatronicStore)	MechatronicStore SpA (Curicó)	$10.990	$10.990	Pendiente	Compra documentada
1	Sensor TDS/EC	Módulo y sonda analógica; especificación por confirmar	Por verificar	Por definir	Pendiente de definir	—	—	Pendiente	Pendiente
1	Pantalla	Pantalla compatible ESP32; tamaño, bus y modelo por seleccionar	Por definir	Por definir	Pendiente de definir	—	—	Pendiente	Pendiente
1	LED verde	Indicador 5 mm o equivalente; verificar tamaño	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	LED amarillo	Indicador 5 mm o equivalente; verificar tamaño	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	LED rojo	Indicador 5 mm o equivalente; verificar tamaño	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	Resistencia pull-up	4,7 kΩ para línea DATA del DS18B20	Por verificar	4K7	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
4	Resistencias divisores	10 kΩ, dos por señal: pH y turbidez	Por verificar	10K	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
3	Resistencias LEDs	220–330 Ω, una por LED; comprobar valor real	Por verificar	220R/330R por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	Protoboard	Placa de pruebas aprox. 60 filas	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	Juego cables Dupont	Cables de interconexión; cantidad individual por contabilizar	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	Cable USB	Alimentación/programación del ESP32; conector por confirmar	Por verificar	Por verificar	Universidad Adolfo Ibáñez (aportado)	—	—	No aplica	UAI
1	Carcasa portátil	Encapsulado protegido para uso outdoor; diseño por desarrollar	Por definir	Por definir	Pendiente de definir	—	—	No aplica	Pendiente
1	Sistema de batería	Batería recargable y regulación/protección; diseño por evaluar	Por definir	Por definir	Pendiente de definir	—	—	Pendiente	Pendiente
1	Kit básico de electrónica (compatible Arduino Uno R3)	Kit descrito así en boleta. Contenido no desglosado; NO asumir que incluye ESP32.	No indicado	No indicado en boleta	Mercado Libre / AITEYOUPIN SPA	$18.949	$18.949	Pendiente	Compra documentada

AQUASAFE | BILL OF MATERIALS

Detalle de compras comprobadas, aportes institucionales y limitaciones.

Resumen económico verificado

Sensores comprados	**$38.970**	pH, turbidez, DS18B20. Boleta MechatronicStore, 16/10/2026
Kit de electrónica	**$18.949**	Mercado Libre, 21/10/2026. Incluye envío e IVA.
Desembolso documentado	**$57.919**	Suma de ambas compras. No incluye materiales futuros.

Compras documentadas

Boleta y proveedor	Ítem y cantidad	Monto documentado
MechatronicStore SpA · 14042 · 16/10/2026	Kit pH + sonda BNC (1 u.)	**$24.990**
MechatronicStore SpA · 14042 · 16/10/2026	Kit sensor turbidez (1 u.)	**$10.990**
MechatronicStore SpA · 14042 · 16/10/2026	Sonda sumergible DS18B20 (1 u.)	**$2.990**
Mercado Libre / AITEYOUPIN SPA · 154440540 · 21/10/2026	Kit básico de electrónica compatible con Arduino Uno R3 (1 u.); total de compra con envío e impuestos	**$18.949**

Materiales aportados por la Universidad Adolfo Ibáñez

Según el equipo, la UAI facilitó los otros materiales usados en el montaje: ESP32, LEDs, resistencias, protoboard, cables Dupont y USB. Se registran como aporte en especie, sin desembolso del equipo. Su valor comercial no está documentado y no debe interpretarse como $0.

Kit de electrónica adquirido por separado

La boleta de Mercado Libre describe «Básico Kit de Electrónica Compatible Arduino Uno R3 Placa», sin detalle de componentes. Se registra como compra por $18.949 CLP (incluye envío e IVA). No se presume que incluya ESP32. Confirmar qué piezas se utilizaron para evitar doble conteo.

Elementos pendientes

El TDS y la pantalla no se han confirmado como integrados; batería y carcasa también están por desarrollar. Antes de cerrar la BOM, completar sus modelos, cantidad, proveedor, precio y fichas técnicas.

Privacidad y respaldo

Los comprobantes de compra se deben conservar fuera de GitHub público porque contienen datos personales. Se registran aquí únicamente proveedor, fecha, tipo de artículo, monto y número del documento.

Entrega TEI201: bom_completo.xlsx · bom_completo.pdf · datasheets/ (fichas técnicas por completar).